Praktikum 5
Standard Access Control List

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Maretha Ruswiansari,S.ST., M.T
MATA KULIAH	:	Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	:	Selasa, 15 April 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Standard Access Control List (ACL)

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep *standard Access Control List* (ACL)
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi ACL pada router
3. Mahasiswa mampu menerapkan ACL pada suatu jaringan

Dasar Teori

Access Control List (ACL) adalah mekanisme keamanan yang digunakan untuk mengatur dan menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu. ACL memungkinkan administrator untuk memberikan kontrol akses terhadap data atau sumber daya dengan menentukan siapa yang dapat mengakses dan kapan akses tersebut diizinkan. Standard Access Control List (Standard ACL) adalah jenis ACL yang paling sederhana, di mana penyaringan lalu lintas hanya didasarkan pada alamat IP sumber tanpa mempertimbangkan tujuan IP, protokol, atau port.

Standard ACL menggunakan nomor identifikasi antara 1 hingga 99 atau 1300 hingga 1999 dan umumnya ditempatkan dekat dengan tujuan lalu lintas untuk mengurangi dampak penyaringan yang tidak diinginkan. Cara kerjanya adalah membaca setiap aturan secara berurutan, dari atas ke bawah. Jika paket data sesuai dengan salah satu aturan, tindakan yang ditentukan (izinkan atau tolak) akan diterapkan. Jika tidak ada aturan yang cocok, paket akan ditolak secara default karena adanya *implicit deny*.

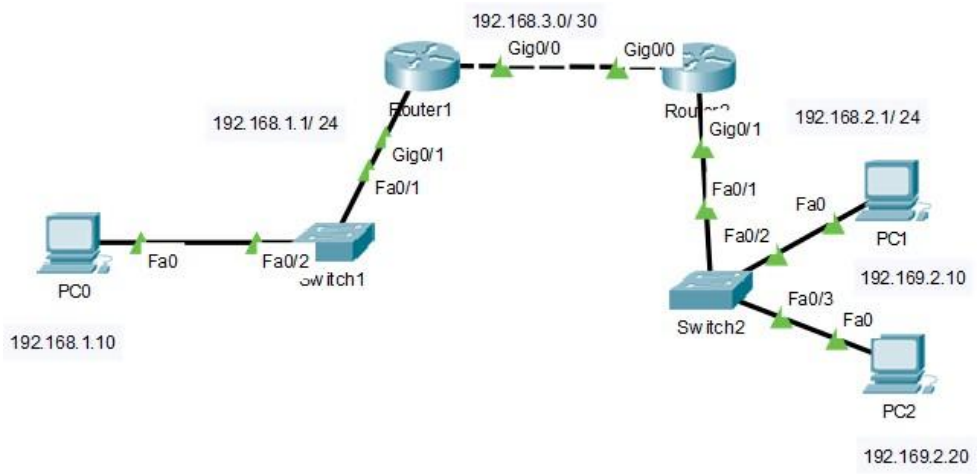
Penggunaan Standard ACL biasanya untuk kebutuhan sederhana seperti membatasi akses berdasarkan alamat IP sumber tertentu. Selain itu, ACL juga dapat diterapkan pada situasi lain, seperti mengontrol lalu lintas dinamis dalam protokol routing, mengatur kualitas layanan (QoS), atau mengelola lalu lintas untuk mengaktifkan koneksi tertentu seperti ISDN. Meski efektif untuk tugas sederhana, Standard ACL memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas dan kemampuan menyaring lalu lintas secara detail, sehingga untuk kebutuhan yang lebih kompleks, Extended ACL lebih disarankan. Dengan Standard ACL, perangkat jaringan dapat meningkatkan keamanan dengan memfilter lalu lintas secara sederhana tetapi tetap efektif.

Prosedur Percobaan

Alat percobaan:

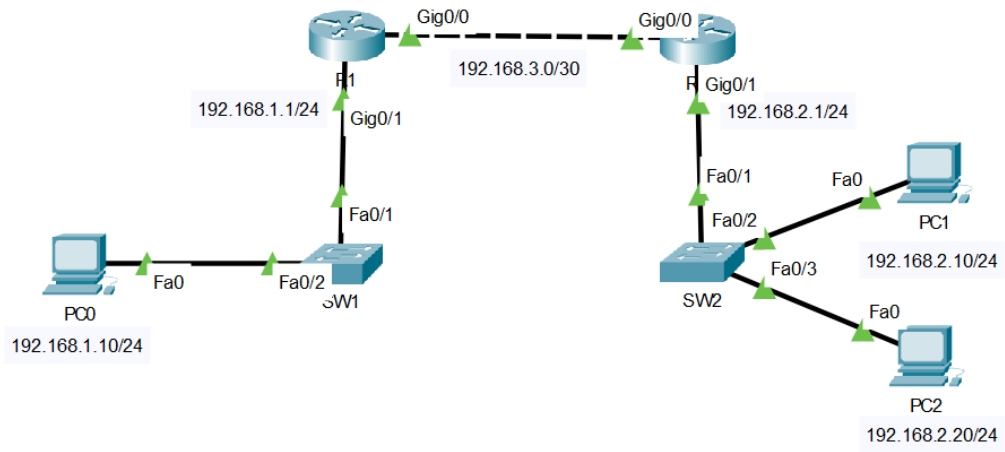
1. Laptop
2. Packet Tracer

1. Buatlah topologi seperti pada gambar 1, dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. End devices : PC
   b. Network devices : *Switch, Router*
   c. Connections : *Copper Straight-Through, Copper Cross-Over*



Gambar 1. Toplogi Jaringan 1 (Standard ACL)

Hasil Topologi:



2. Lakukan konfigurasi pengalamatan IPv4 pada semua PC.

End Devices	*IP Address*	*Subnetmask*	*Gateway*
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC2	192.168.2.20	255.255.255.0	192.168.2.1

3. Lakukan konfigurasi *interface* pada semua router

Router 1 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
```

```
Router(config-if)#ex
Router(config)#int gig0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
```

Router 2 :

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

Router(config-if)#ex
Router(config)#int gig0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
```

4. Lakukan konfigurasi *static routing* pada semua router.

Router 1 :

```
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ping 192.168.2.20

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.20, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Router#
```

Router 2 :

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Router#ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

Router#
```

Hasil ping:

Router 1 menuju PC2 :

```
R1(config)#do ping 192.168.2.20

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.20, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Router 2 menuju PC0 :

```
R2(config)#do ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms
```

5. Jalankan perintah berikut pada Router 1 dan 2, serta lakukan analisa

```
Router#show ip route
```

Hasil tabel routing:

Router 1 :

```
R1(config)#do sh ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Router 2 :

```
R2(config)#do sh ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Analisa:

Key Connection pada subnet 192.168.3.0/30 menjadi penghubung utama antara R1 dan R2. Kedua router memiliki antarmuka GigabitEthernet0/0 yang terhubung langsung ke subnet ini. Hal ini menunjukkan adanya koneksi fisik yang memungkinkan kedua router untuk saling berkomunikasi. Alamat IP 192.168.3.1/32 pada R1 dan 192.168.3.2/32 pada R2 memperlihatkan bahwa keduanya berada pada segmen jaringan yang sama. Koneksi ini adalah dasar dari hubungan peering antara kedua router, yang memungkinkan mereka bertukar informasi perutean dan memungkinkan komunikasi antar subnet.

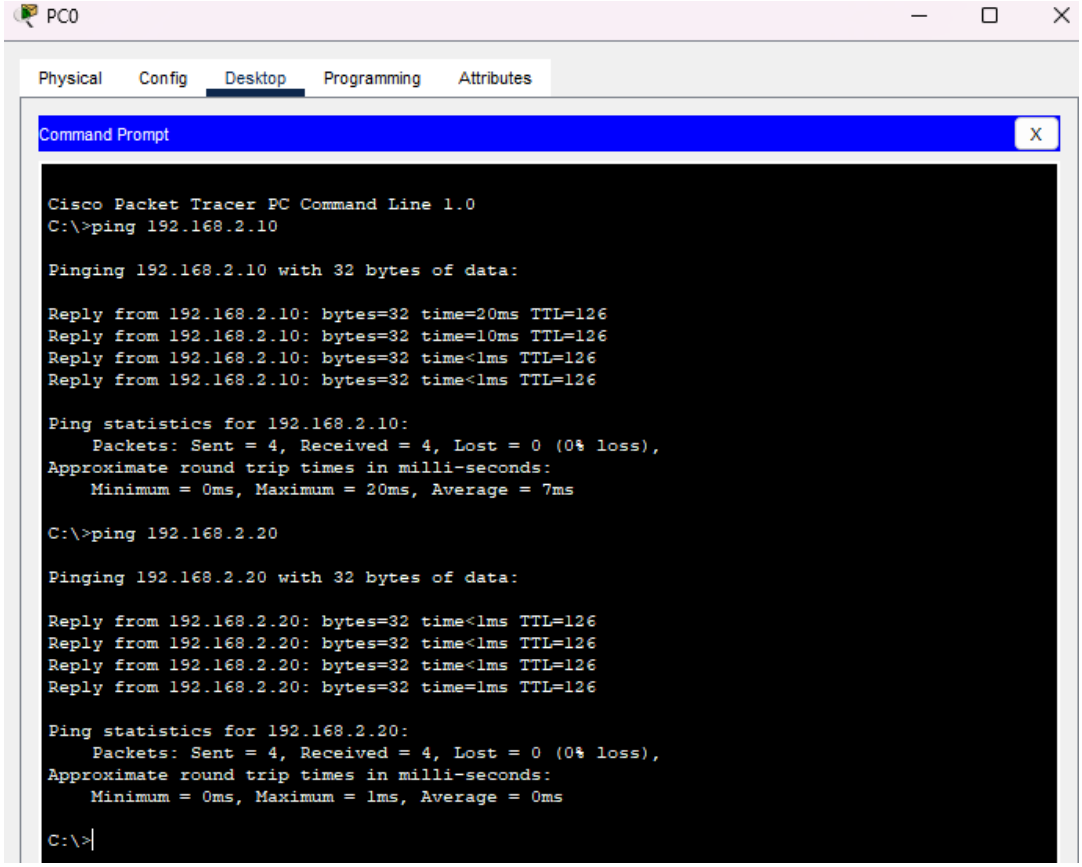
Tabel routing pada R1 menunjukkan dua jaringan yang terhubung langsung, yaitu subnet 192.168.1.0/24 melalui antarmuka GigabitEthernet0/1 dan subnet 192.168.3.0/30 melalui antarmuka GigabitEthernet0/0. Selain itu, R1 memiliki rute statis ke subnet 192.168.2.0/24 melalui next-hop 192.168.3.2. Konfigurasi ini memungkinkan R1 mengirimkan paket ke subnet 192.168.2.0/24 melalui R2, sehingga komunikasi dengan perangkat di subnet lain dapat dilakukan dengan lancar. Tidak adanya gateway of last resort pada tabel routing menunjukkan bahwa R1 hanya mengenal rute-rute spesifik tanpa konfigurasi rute default.

Sementara itu, R2 juga memiliki tabel routing serupa. R2 memiliki dua jaringan yang terhubung langsung, yaitu subnet 192.168.2.0/24 melalui antarmuka GigabitEthernet0/1 dan subnet 192.168.3.0/30 melalui antarmuka GigabitEthernet0/0. R2 memiliki rute statis ke subnet 192.168.1.0/24 melalui next-hop 192.168.3.1, yang merupakan antarmuka R1. Hubungan timbal balik ini menunjukkan adanya hubungan peering antara kedua router, memungkinkan mereka untuk bertukar informasi perutean dan menghubungkan perangkat di subnet yang berbeda. Hubungan ini memastikan komunikasi antar subnet berjalan efektif tanpa hambatan.

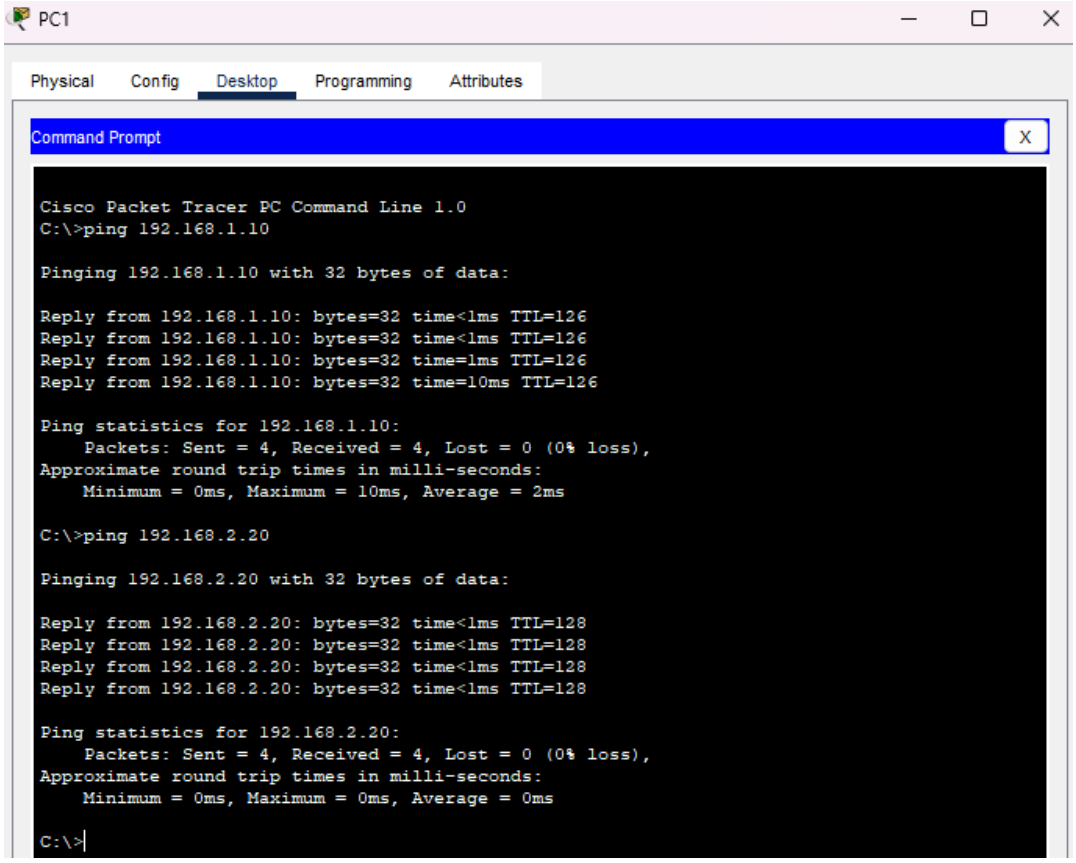
6. Lakukan tes koneksi dari masing-masing PC ke PC lainnya menggunakan perintah *ping* ataupun *simple PDU* , tampilkan hasilnya dan analisa

Hasil ping:

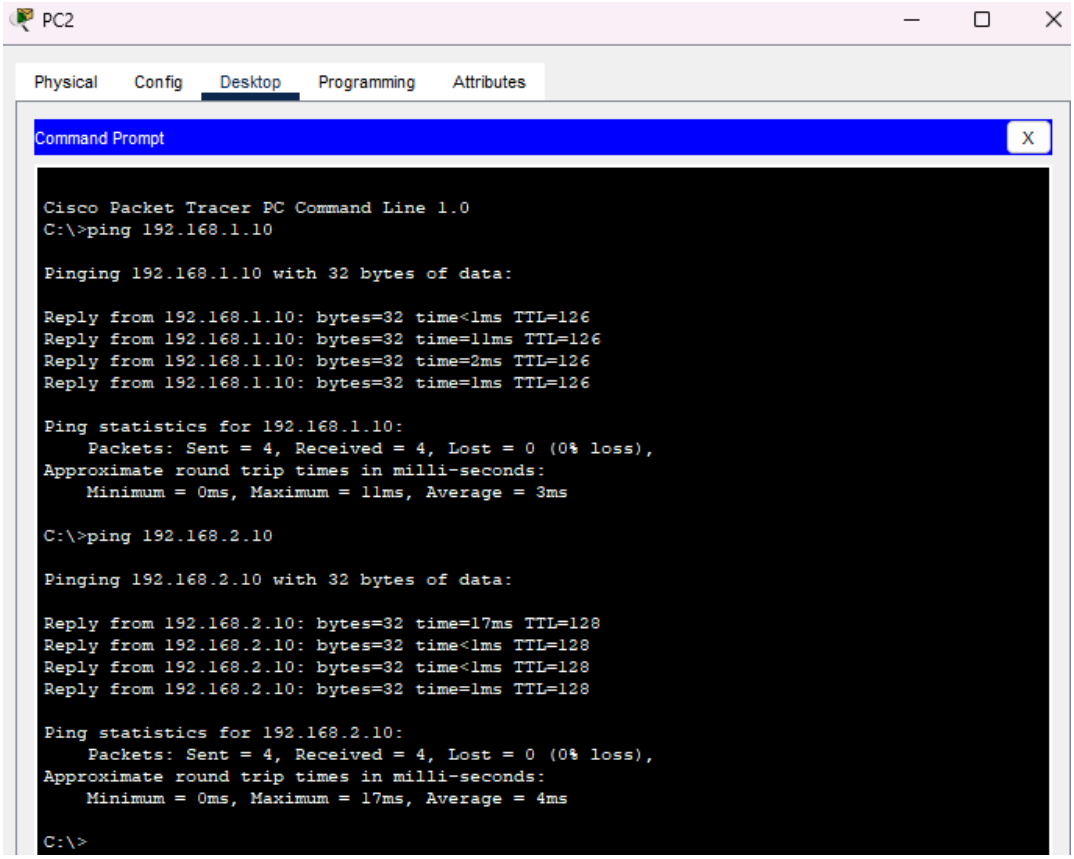
PC0 ke PC1 (192.168.2.10) dan PC2 (192.168.2.20)



PC1 ke PC0 (192.168.1.10) dan PC2 (192.168.2.20)



PC2 ke PC0 (192.168.1.10) dan PC1 (192.168.2.10)



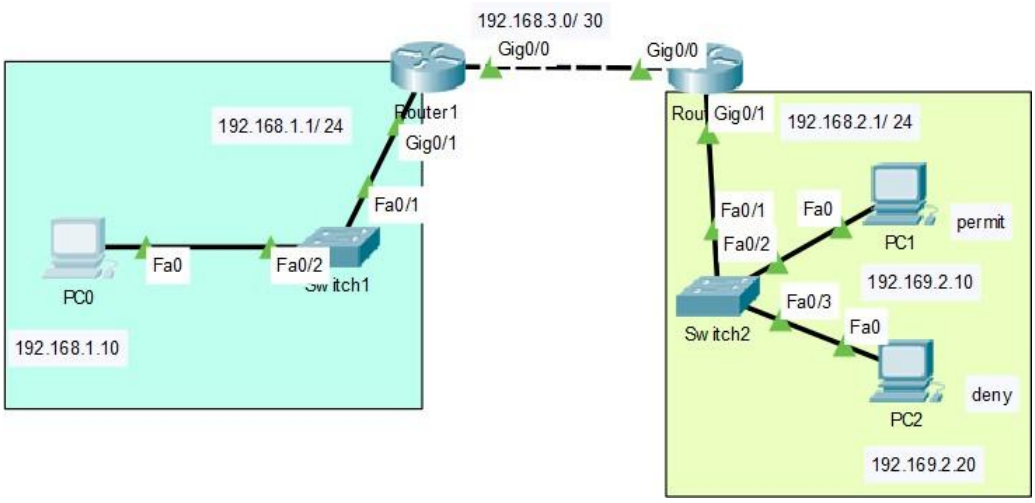
Verifikasi koneksi dengan tools Simple PDU yang lebih praktis:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	5	(edit)	

Analisa:

Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa semua perangkat, yaitu PC0, PC1, dan PC2, dapat saling terhubung tanpa kendala, ditandai dengan pesan *'Reply from'* dan statistik *'Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)'*. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway pada setiap perangkat sudah tepat, serta rute statis yang dikonfigurasi pada R1 dan R2 berfungsi dengan baik untuk mengarahkan lalu lintas antar subnet. Sehingga komunikasi antar subnet dan perangkat berjalan lancar.

7. Lakukan konfigurasi *Access Control List* (ACL) pada *router*, analisa perintah konfigurasi yang digunaka berikut ini.



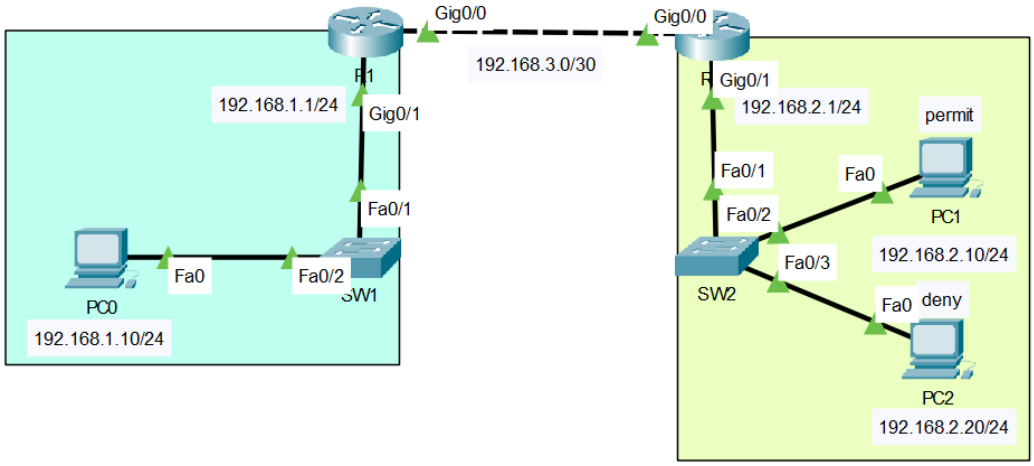
- Lakukan *blocking* untuk koneksi *single user* dari **Router 1**

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 10 deny 192.168.2.20 0.0.0.0
Router(config)#access-list 10 permit any
Router(config)#ex
```

- Terapkan ACL pada *interface* yang dekat dengan *destination*

```
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#ip access-group 10 out
Router(config-if)#^z
```

Hasil konfigurasi:




```
R1(config)#access-l 10 d 192.168.2.20 0.0.0.0
R1(config)#access-l 10 p a
R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#ip access-g 10 out
```

Analisa:

Perintah konfigurasi ini bertujuan untuk memblokir akses dari PC2 (192.168.2.20) ke jaringan yang terhubung dengan interface GigabitEthernet0/1 pada R1. ACL dengan nomor 10 dibuat dengan aturan pertama yang deny untuk IP 192.168.2.20, sehingga paket dari PC2 akan

diblokir. Aturan permit any selanjutnya memastikan bahwa perangkat lain tetap dapat mengakses jaringan tanpa hambatan. ACL tersebut diterapkan pada interface GigabitEthernet0/1 dengan arah out, artinya filter diterapkan pada paket yang keluar dari interface ini menuju perangkat tujuan. Hasil konfigurasi ini memastikan PC2 tidak dapat mengakses jaringan 192.168.1.0 melalui R1, sementara perangkat lain tetap dapat berkomunikasi dengan normal.

8. Lihat konfigurasi dengan perintah berikut dan analisa.

```
Router#show access-list
Router#show run
```

Hasil:

```
R1(config)#do sh access-l
Standard IP access list 10
    10 deny host 192.168.2.20
    20 permit any
```

```
R1(config)#do sh run
Building configuration...

Current configuration : 849 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15249114-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip access-group 10 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 10 deny host 192.168.2.20
access-list 10 permit any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

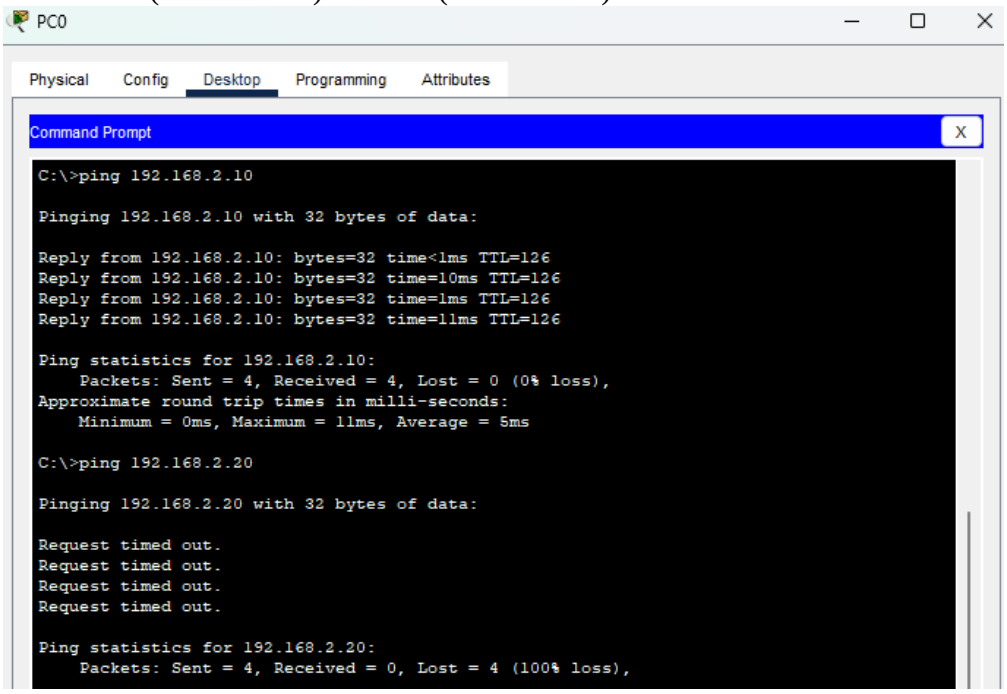
Analisa:

Perintah *show access-list* digunakan untuk menampilkan konfigurasi access list yang diterapkan pada router, dalam hal ini untuk memfilter trafik berdasarkan alamat IP. Perintah *show run* digunakan untuk menampilkan konfigurasi lengkap router, termasuk pengaturan interface, routing, dan akses list yang diterapkan. Pada show access-list ini, R1 akan memeriksa aturan pertama dalam ACL dan memvalidasi setiap koneksi yang dimulai. Jika host terdeteksi memiliki IP 192.168.2.20, lalu lintas akan ditolak; jika tidak, lalu lintas akan diizinkan.

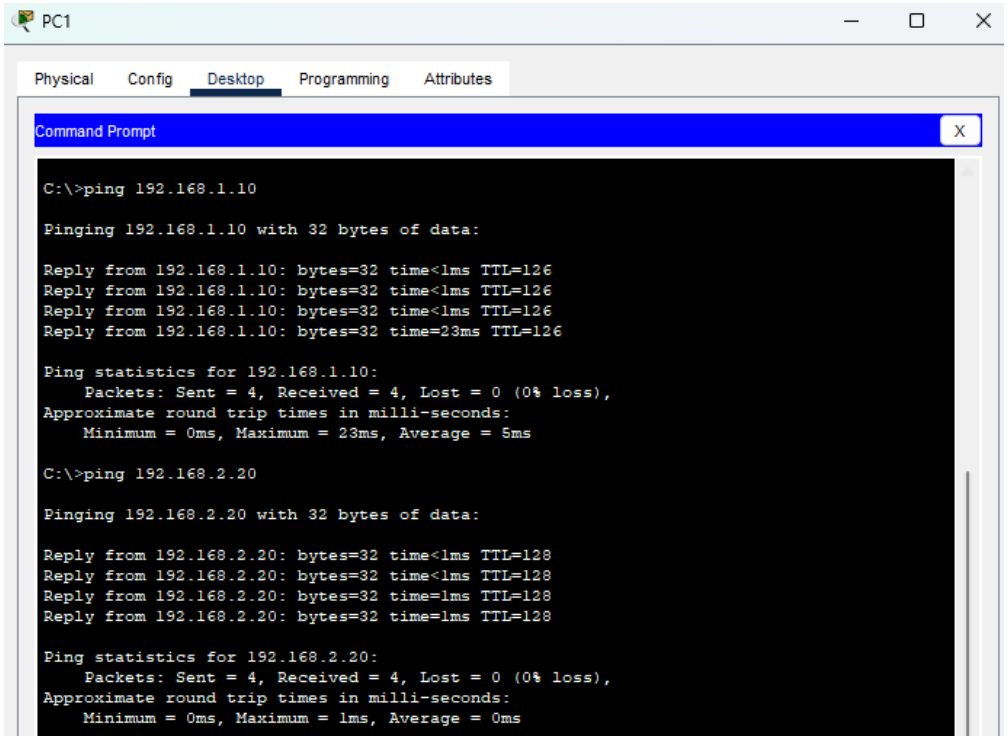
9. Lakukan tes koneksi dari masing-masing PC ke PC lainnya menggunakan perintah *ping* ataupun *simple PDU*, tampilkan hasilnya dan analisa, bandingkan dengan hasil percobaan pada langkah no. 6.

Hasil ping:

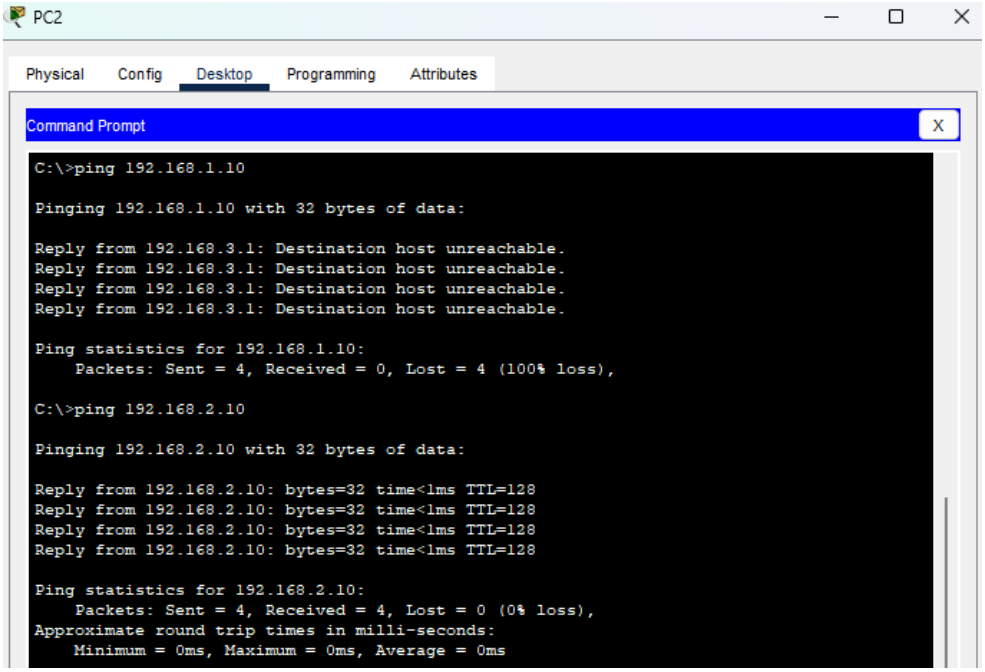
PC0 ke PC1 (192.168.2.10) dan PC2 (192.168.2.20)



PC1 ke PC0 (192.168.1.10) dan PC2 (192.168.2.20)



PC2 ke PC0 (192.168.1.10) dan PC1 (192.168.2.10)



Verifikasi koneksi dengan tools Simple PDU yang lebih praktis:

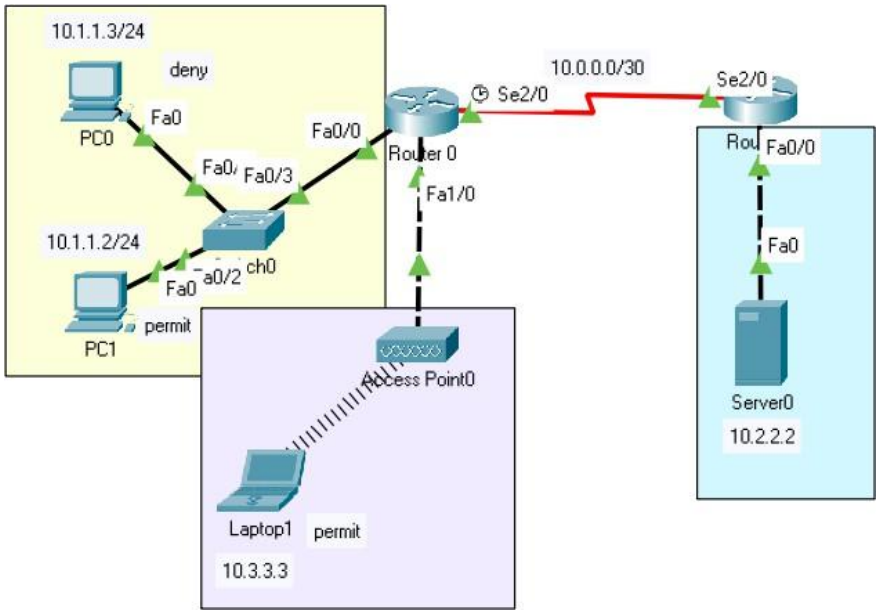
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Failed	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Failed	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	5	(edit)	

Analisa:

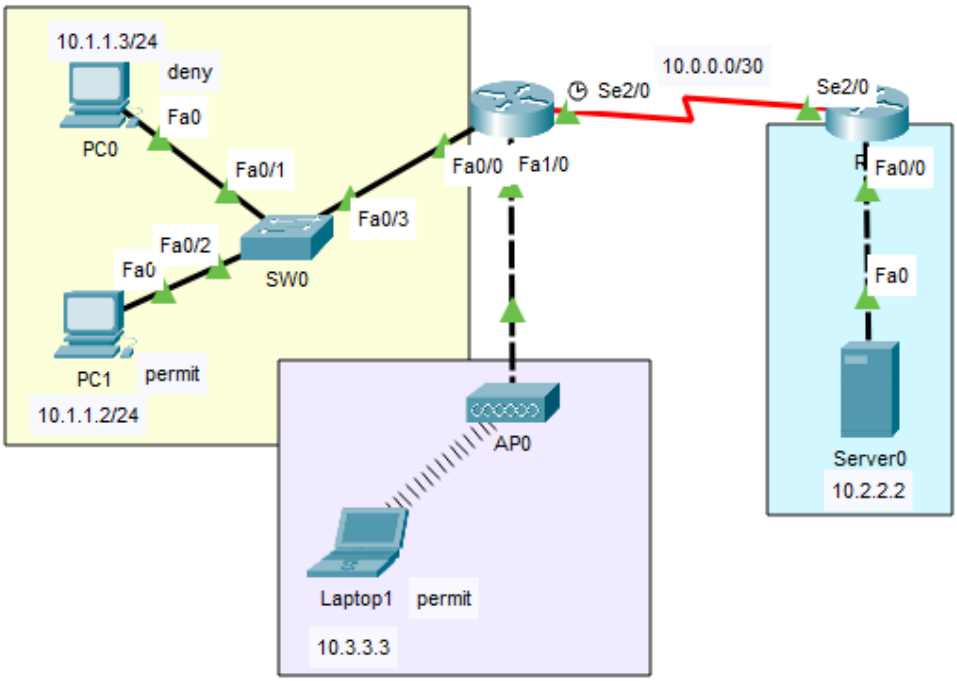
Hasil pengujian koneksi menggunakan perintah ping dan tools Simple PDU menunjukkan bahwa PC0 dapat terhubung dengan PC1, namun gagal terhubung dengan PC2 (request time out). Hal ini disebabkan oleh penerapan ACL pada interface GigabitEthernet0/1 yang menghalangi lalu lintas dari IP 192.168.2.20 (PC2) karena aturan pertama pada ACL menolak host dengan alamat IP tersebut. PC0 harus melalui Router1 terlebih dahulu untuk menuju PC2, namun karena IP PC2 telah di-deny oleh ACL pada Router1, koneksi dihentikan di router tersebut, sehingga hasilnya adalah request time out. Sedangkan PC2 tidak dapat terhubung ke PC0 (destination host unreachable) karena PC0 berada di jaringan yang berbeda dan tidak ada routing yang mengarah ke alamat IP tersebut dari PC2. Namun, PC2 masih bisa terhubung dengan PC1 karena PC1 tidak dibatasi oleh ACL yang diterapkan. Sementara itu, PC1 berhasil melakukan ping ke PC0 dan PC2 karena tidak ada aturan ACL yang membatasi koneksi tersebut, sehingga kedua host dapat berkomunikasi tanpa hambatan.

Tugas

1. Buatlah topologi seperti pada gambar berikut ini. dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. End devices : PC, *laptop, server*
   b. Network devices : *Switch, Router, Access Point*
   c. Connections : *Copper Straight-Through, Copper Cross-Over, serial, wifi*



Hasil Topologi:



- Lakukan prosedur pengalamatan pada semua end device

End Devices	*IP Address*	*Subnetmask*	*Gateway*
PC0	10.1.1.3	255.255.255.0	10.1.1.1
PC1	10.1.1.2	255.255.255.0	10.1.1.1
Laptop1	10.3.3.3	255.255.255.0	10.3.3.1
Server0	10.2.2.2	255.255.255.0	10.2.2.1

- Lakukan prosedur konfigurasi interface pada semua router

R0
```
int s2/0
ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
no sh
int f0/0
ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
no sh
int f1/0
ip add 10.3.3.1 255.255.255.0
no sh
```

R1
```
int s2/0
ip add 10.0.0.2 255.255.255.252
no sh
int f0/0
ip add 10.2.2.1 255.255.255.0
no sh
```

- Lakukan konfigurasi static routing

R0
```
ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

R1
```
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 10.3.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Hasil:

R0
```
R0(config)#int s2/0
R0(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#int f0/0
R0(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#int f1/0
R0(config-if)#ip add 10.3.3.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#!
R0(config-if)#ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

R1
```
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 10.2.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#!
R1(config-if)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)#ip route 10.3.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

- Lakukan pengujian dan analisa seeperti pada prosedur percobaan no 5 dan 6

a. Jalankan perintah berikut pada Router 0 dan 1, serta lakukan analisa

```
Router#show ip route
```

Hasil tabel routing:

Router 0 :

```
R0(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial2/0
C       10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S       10.2.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
C       10.3.3.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Router 1 :

```
R1(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial2/0
S       10.1.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
C       10.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S       10.3.3.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
```

Analisa:

Pada R0, hasil perintah show ip route menunjukkan jaringan 10.0.0.0/30, 10.1.1.0/24, dan 10.3.3.0/24 terhubung langsung pada interface Serial2/0 dan FastEthernet0/0. Jaringan 10.2.2.0/24 menggunakan rute statis yang mengarah ke 10.0.0.2, dan tidak ada gateway default yang dikonfigurasi. R0 memiliki beberapa entri routing untuk subnet 10.0.0.0/8, di mana subnet 10.0.0.0/30 terhubung langsung ke Serial2/0, yang kemungkinan digunakan untuk menghubungkan R0 ke R1. Subnet 10.1.1.0/24 dan 10.3.3.0/24 terhubung langsung ke FastEthernet0/0 dan FastEthernet1/0, memungkinkan perangkat di subnet ini untuk berkomunikasi langsung dengan R0. Selain itu, R0 memiliki rute statis ke subnet 10.2.2.0/24 yang diarahkan ke 10.0.0.2, yaitu alamat IP R1 pada subnet 10.0.0.0/30.

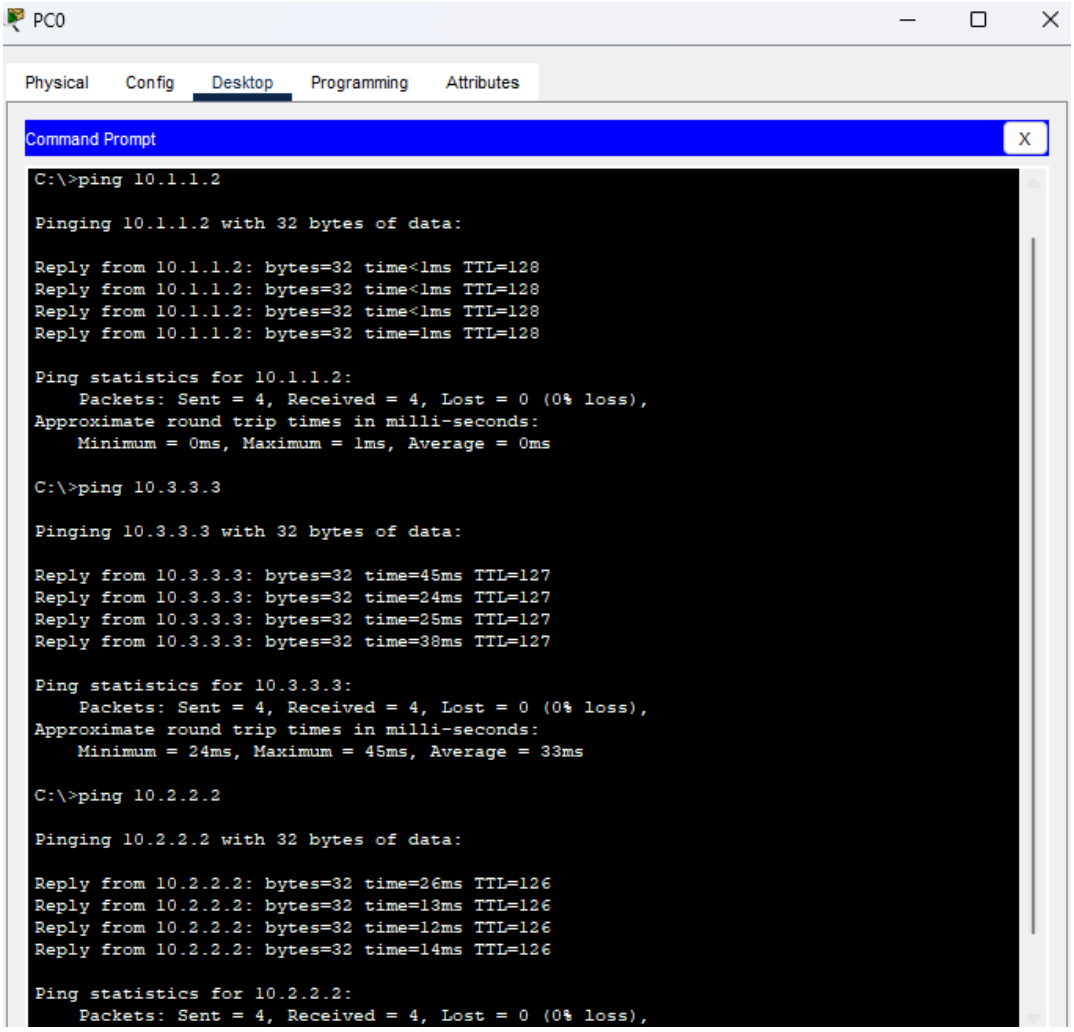
Pada R1, hasil perintah show ip route menunjukkan jaringan 10.0.0.0/30, 10.1.1.0/24, dan 10.2.2.0/24 terhubung langsung pada interface Serial2/0 dan FastEthernet0/0. Jaringan 10.3.3.0/24 menggunakan rute statis yang mengarah ke 10.0.0.1, dan R1 juga tidak memiliki gateway default yang diatur. R1 memiliki entri perutean yang mencerminkan perspektif yang sebaliknya. Subnet 10.0.0.0/30 terhubung langsung ke Serial2/0, menunjukkan koneksi langsung ke R0, sedangkan subnet 10.2.2.0/24 terhubung langsung ke FastEthernet0/0 di R1. R1 memiliki rute statis ke subnet 10.1.1.0/24 dan 10.3.3.0/24, keduanya diarahkan ke alamat 10.0.0.1, yang merupakan alamat IP R0 pada subnet 10.0.0.0/30. Kedua router menggunakan

rute statis untuk menghubungkan jaringan yang tidak terhubung langsung.

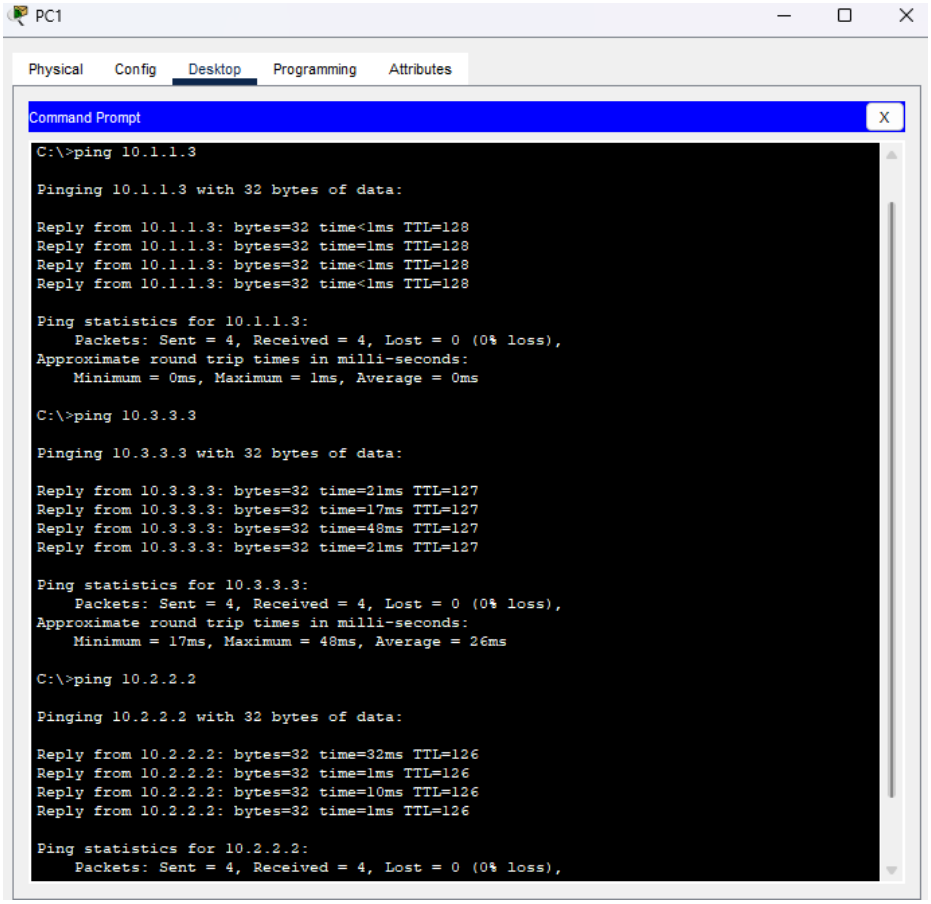
b. Lakukan tes koneksi dari masing-masing PC ke PC lainnya menggunakan perintah *ping* ataupun *simple PDU* , tampilkan hasilnya dan analisa

Hasil ping:

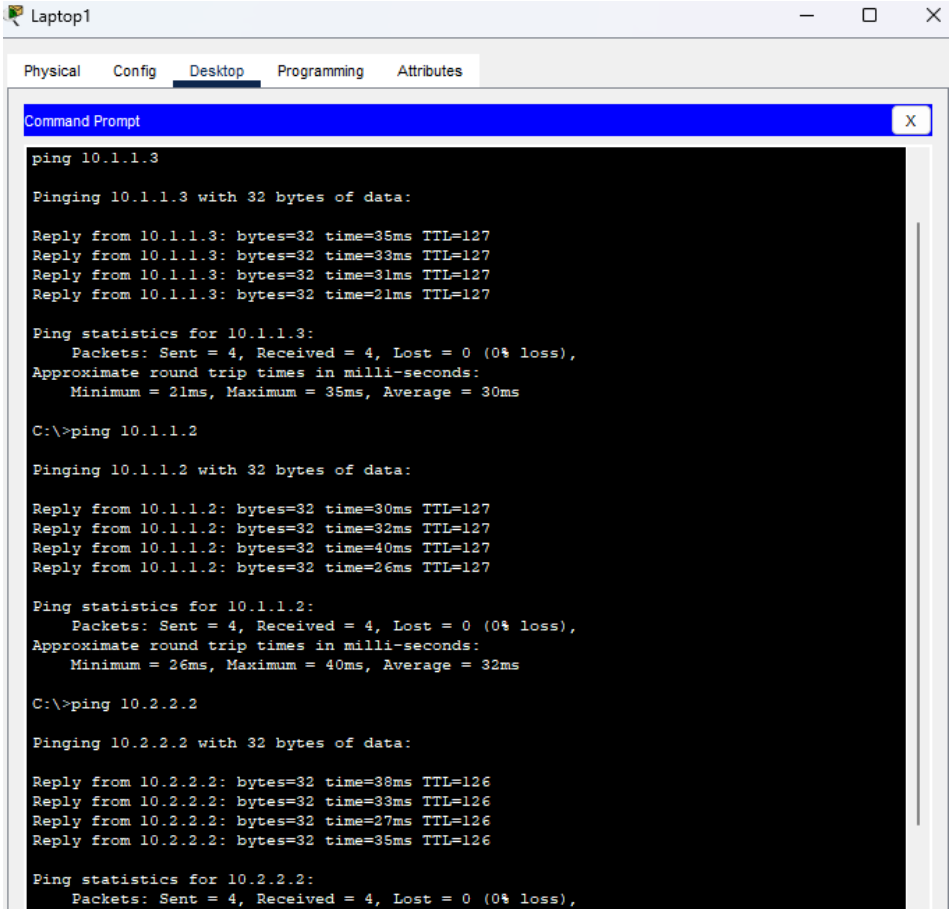
PC0 menuju end device lainnya



PC1 menuju end device lainnya



Laptop0 menuju end device lainnya



Verifikasi koneksi dengan tools Simple PDU yang lebih praktis:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC0	Laptop1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC1	Laptop1	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC1	Server0	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
	Successful	Laptop1	PC0	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
	Successful	Laptop1	PC1	ICMP		0.000	N	7	(edit)	
	Successful	Laptop1	Server0	ICMP		0.000	N	8	(edit)	

Analisa:

Pada tes ping yang dilakukan antara PC0, PC1, Laptop1, dan Server0, semua perangkat dapat saling terhubung dengan sukses, yang ditandai dengan pesan "*Reply from*" dan hasil "*Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)*" untuk setiap percakapan. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP, subnet mask, dan gateway pada masing-masing perangkat telah benar dan sesuai, serta rute antar perangkat di jaringan telah dikonfigurasi dengan baik. Baik menggunakan perintah ping melalui command prompt maupun menggunakan tools Simple PDU, koneksi antar perangkat berjalan lancar tanpa ada paket yang hilang.

-

- Lakukan konfigurasi ACL seperti berikut pada **Router 1**

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 20 permit 10.1.1.2
Router(config)#access-list 20 deny 10.1.1.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 20 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip access-group 20 in
```

R1

```
R1(config)#access-l 20 p 10.1.1.2
R1(config)#access-l 20 d 10.1.1.0 0.0.0.255
R1(config)#access-l 20 p 10.0.0.0 0.255.255.255
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ip access-g 20 in
```

- Lakukan pengujian dan analisa seperti pada prosedur percobaan no 8 dan 9

a. Lihat konfigurasi dengan perintah berikut dan analisa.

```
Router#show access-list
Router#show run
```

Hasil:

```
R1(config)#do sh access-l
Standard IP access list 20
    10 permit host 10.1.1.2
    20 deny 10.1.1.0 0.0.0.255
    30 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
R1(config)#do sh r
Building configuration...

Current configuration : 931 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial2/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 ip access-group 20 in
!
interface Serial3/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 10.3.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 20 permit host 10.1.1.2
access-list 20 deny 10.1.1.0 0.0.0.255
access-list 20 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

Analisa:

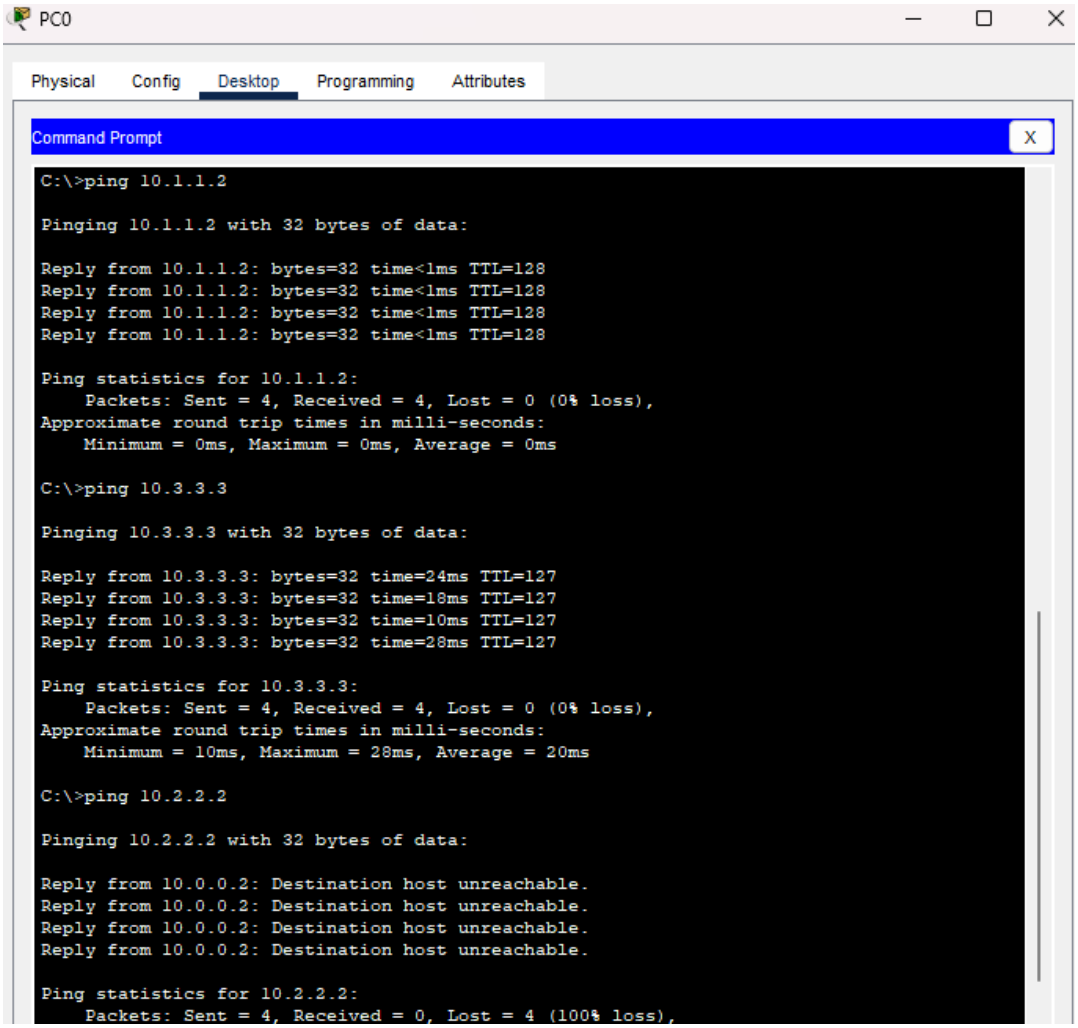
Pada R1, konfigurasi ACL yang diterapkan melalui perintah show access-list menunjukkan bahwa akses list 20 telah dibuat dengan tiga aturan. Aturan pertama (nomor 10) mengizinkan akses dari host 10.1.1.2, aturan kedua (nomor 20) menolak akses dari seluruh jaringan 10.1.1.0/24 (dengan wildcard 0.0.0.255), dan aturan ketiga (nomor 30) mengizinkan akses dari seluruh jaringan 10.0.0.0/8. ACL ini diterapkan pada interface Serial2/0 dengan menggunakan perintah ip access-group 20 in, yang berarti filter akses akan diterapkan pada lalu lintas yang masuk ke interface tersebut.

Pada perintah show run, konfigurasi menunjukkan bahwa R1 memiliki beberapa interface yang terkonfigurasi, termasuk FastEthernet0/0 dengan alamat IP 10.2.2.1/24 dan Serial2/0 dengan alamat IP 10.0.0.2/30. Selain itu, terdapat pengaturan routing statis untuk jaringan 10.1.1.0/24 yang diarahkan ke 10.0.0.1 dan jaringan 10.3.3.0/24 yang juga diarahkan ke 10.0.0.1. Konfigurasi ACL yang telah diterapkan pada interface Serial2/0 bertujuan untuk membatasi akses dari jaringan 10.1.1.0/24, kecuali host 10.1.1.2 yang diizinkan untuk terhubung, sementara jaringan 10.0.0.0/8 tetap diperbolehkan untuk mengakses R1.

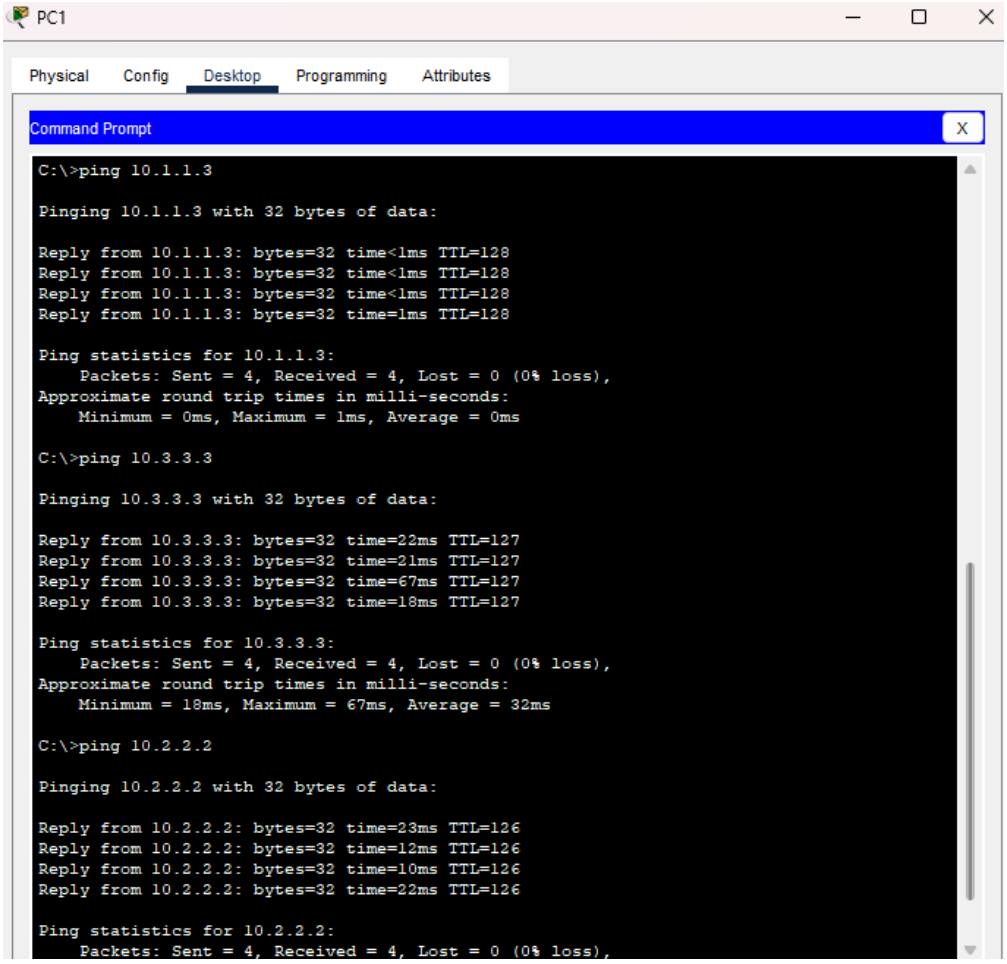
b. Lakukan tes koneksi dari masing-masing PC ke PC lainnya menggunakan perintah *ping* ataupun *simple PDU*, tampilkan hasilnya dan analisa, bandingkan dengan hasil percobaan pada langkah sebelumnya.

Hasil ping:

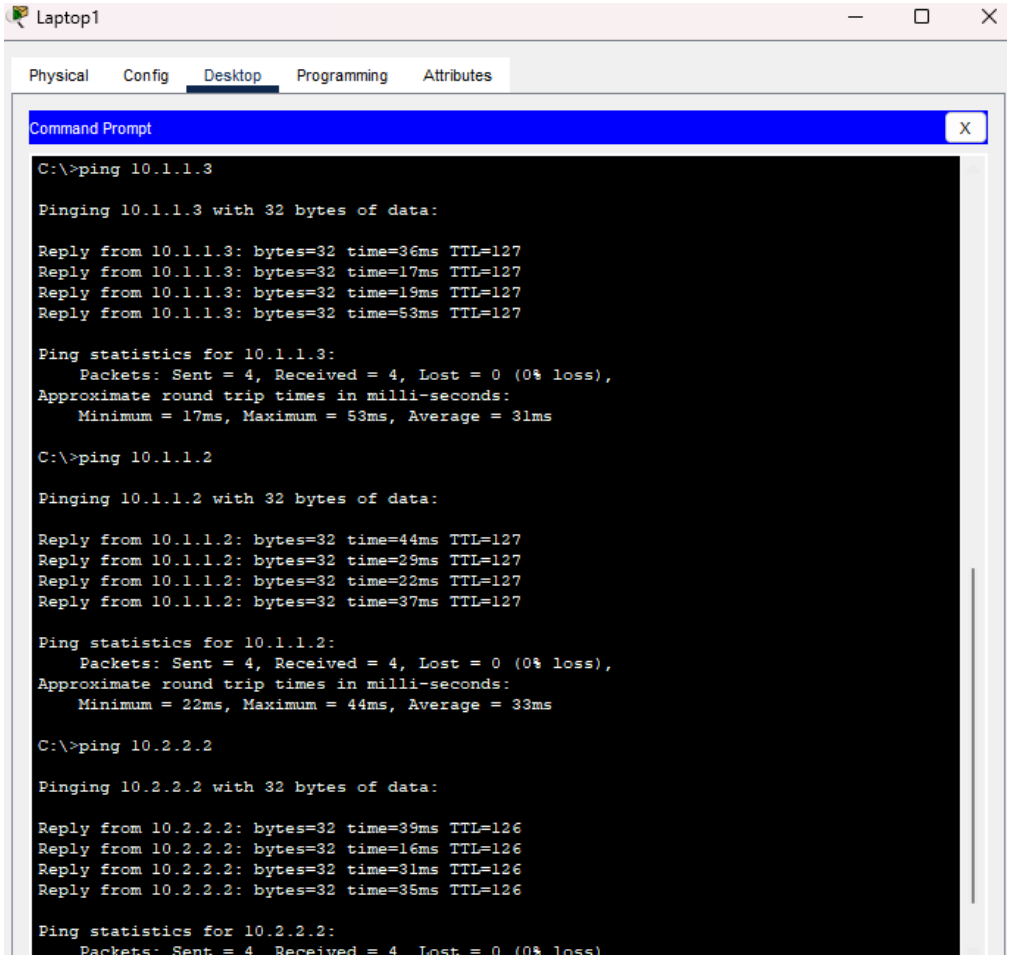
PC0 menuju end device lainnya



PC1 menuju end device lainnya



Laptop0 menuju end device lainnya



Verifikasi koneksi dengan tools Simple PDU yang lebih praktis:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC0	Laptop1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Failed	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC1	Laptop1	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC1	Server0	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
	Successful	Laptop1	PC0	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
	Successful	Laptop1	PC1	ICMP		0.000	N	7	(edit)	
	Successful	Laptop1	Server0	ICMP		0.000	N	8	(edit)	

Analisa:

Hasil pengujian koneksi menggunakan perintah ping dan tools Simple PDU menunjukkan bahwa semua perangkat dapat saling terhubung, yang ditandai dengan pesan 'Reply from' dan hasil "Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)", kecuali untuk koneksi antara PC0 dan Server0 yang gagal, dengan pesan "Destination host unreachable". Hal ini terjadi karena adanya konfigurasi access-list 20 pada interface Serial2/0 di Router1. Access-list ini mengizinkan lalu lintas dari host 10.1.1.2, menolak semua lalu lintas dari subnet 10.1.1.0/24, dan mengizinkan lalu lintas dari jaringan 10.0.0.0/8. Karena PC0 dengan IP 10.1.1.3 berada dalam subnet 10.1.1.0/24 yang diblokir, paket dari PC0 menuju Server0 ditolak oleh access-list tersebut. Sementara itu, perangkat lainnya seperti PC1 dan Laptop1 tidak terpengaruh karena mereka tidak termasuk dalam subnet yang diblokir atau secara eksplisit diizinkan, sehingga mereka dapat terhubung tanpa masalah.

2. Jelaskan perbedaan *inbound* ACL dan *outbound* ACL.

Inbound ACL (Access Control List) diterapkan pada interface router untuk memfilter lalu lintas yang masuk ke dalam jaringan atau perangkat. Artinya, inbound ACL memeriksa dan memutuskan apakah paket yang datang ke router dari jaringan lain diizinkan atau ditolak berdasarkan aturan yang ditetapkan. Sebaliknya, outbound ACL diterapkan pada interface router untuk memfilter lalu lintas yang keluar dari router menuju jaringan lain. Outbound ACL memeriksa dan memutuskan apakah paket yang akan dikirim ke luar jaringan diperbolehkan atau diblokir. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada arah lalu lintas yang difilter: inbound ACL menangani lalu lintas yang masuk ke router, sementara outbound ACL menangani lalu lintas yang keluar dari router.

Analisa

Pada praktikum ini, dua topologi jaringan diuji dengan penerapan Standard Access Control List (ACL) untuk mengendalikan akses berdasarkan alamat IP sumber. Pada topologi pertama, jaringan terdiri dari tiga PC, dua switch, dan dua router. Di sini, Router1 menerapkan ACL dengan nomor 10 yang berfungsi untuk menolak lalu lintas dari IP 192.168.2.20 dan mengizinkan semua lalu lintas lainnya. Hasilnya, PC0 dapat berkomunikasi dengan PC1, namun tidak dapat berkomunikasi dengan PC2, karena akses dari PC2 diblokir oleh aturan ACL tersebut. Topologi ini menunjukkan bagaimana ACL dapat digunakan untuk memblokir akses perangkat tertentu dalam jaringan.

Berikut adalah hasil dari ip access-list pada R1 topologi pertama:

```
R1#sh ip access-lists
Standard IP access list 10
    10 deny host 192.168.2.20 (12 match(es))
    20 permit any (12 match(es))
```

Pada perintah ini, ACL nomor 10 di Router1 menolak akses dari host dengan IP 192.168.2.20 dan mengizinkan semua lalu lintas lainnya. Jumlah match(es) yang muncul, yaitu 12 match(es), menunjukkan bahwa aturan ACL ini telah diterapkan pada 12 paket yang melewati router ini yang cocok dengan aturan tersebut. Artinya, ada 12 paket yang berasal dari alamat IP 192.168.2.20 yang telah diblokir, dan juga ada 12 paket lainnya yang diizinkan oleh aturan "permit any".

Pada topologi kedua, konfigurasi ACL lebih kompleks, dengan jaringan yang terdiri dari dua PC, satu laptop, dan satu server yang terhubung melalui Router0 dan Router1. Router1 menerapkan ACL nomor 20, yang mengizinkan akses hanya dari IP 10.1.1.2, menolak seluruh subnet 10.1.1.0/24, dan mengizinkan akses ke jaringan 10.0.0.0/8. Dengan aturan ini, semua perangkat dapat terhubung, kecuali PC0 yang tidak dapat mengakses Server0, karena paket dari PC0 ditolak oleh ACL di Router1. Konfigurasi ini memperlihatkan bagaimana ACL digunakan untuk selektif membatasi akses antar perangkat berdasarkan aturan yang ditetapkan.

Berikut adalah hasil dari ip access-list pada R1 topologi kedua:

```
R1(config)#do sh access-l
Standard IP access list 20
    10 permit host 10.1.1.2 (6 match(es))
    20 deny 10.1.1.0 0.0.0.255 (5 match(es))
    30 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 (5 match(es))
```

Pada perintah ini, ACL nomor 20 di Router1 mengizinkan akses dari host 10.1.1.2, menolak seluruh subnet 10.1.1.0/24, dan mengizinkan akses ke jaringan 10.0.0.0/8. Jumlah match(es) yang tercatat menunjukkan berapa kali aturan ACL diterapkan pada paket yang melewati router. Terdapat 6 match(es) untuk aturan yang mengizinkan host 10.1.1.2, 5 match(es) untuk aturan yang menolak subnet 10.1.1.0/24, dan 5 match(es) untuk aturan yang mengizinkan akses ke jaringan 10.0.0.0/8.

Jumlah match(es) ini menggambarkan seberapa efektif ACL dalam mengelola lalu lintas jaringan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Ini menunjukkan bagaimana router menerapkan aturan ACL dengan memfilter paket berdasarkan alamat IP sumber yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Sehingga menunjukkan bagaimana penggunaan ACL dapat mempengaruhi konektivitas antar perangkat dalam jaringan secara selektif.

Kesimpulan

Penerapan Standard Access List (ACL) pada kedua topologi jaringan ini menunjukkan peran penting ACL dalam mengendalikan akses jaringan berdasarkan alamat IP sumber. Pada topologi pertama, ACL digunakan untuk membatasi akses dari perangkat tertentu, sementara pada topologi kedua, ACL diterapkan untuk mengatur akses lebih spesifik berdasarkan jaringan dan host tertentu. Kedua skenario ini memperlihatkan bagaimana ACL dapat meningkatkan keamanan jaringan dengan selektif menolak akses perangkat yang tidak sah, sehingga memastikan hanya perangkat yang diizinkan yang dapat mengakses sumber daya yang tersedia.

Laporan Sementara

Kelompok 10 :
Labib Al Afif 3223600050
Ikramta Zaki G 3223600058

Laporan Sementara
Praktikum 5

ACL

8. Router # show access-list

Standard ACL : R1 (config) # do sh access-l
standard IP access list 10
10 deny host 192.168.2.20
20 permit any

Extended ACL : R0 (config) # do sh access-l
Extended IP access list 101
10 deny tcp host 172.16.3.10 172.16.1.0
0.0.0.255 eq ftp
20 deny tcp host 172.16.2.10 host 172.16.1.100 eq www
30 permit ip any any